# Activitat 8 — Mètodes de resolució de sistemes

*Resoldre sistemes 2×2 per substitució, igualació i reducció, i triar el mètode segons la forma del sistema.*

## Idea clau

Hi ha tres camins per resoldre un sistema, i tots porten al mateix lloc. La gràcia no és memoritzar-los tots tres com receptes, sinó saber **quin convé** segons com estigui escrit el sistema.

**Substitució:** aïlla una incògnita en una equació i posa aquesta expressió a l'altra. Convé quan una incògnita ja està (o es pot aïllar) fàcilment.

### Exercici resolt 60 — Per substitució

Resol $\begin{cases} x - y = -1 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$.

**Solució.** De la primera, $x = y - 1$. Substituïm a la segona: $2(y-1) + y = 7$, és a dir $2y - 2 + y = 7$, $3y = 9$, $y = 3$. Aleshores $x = y - 1 = 2$. Comprovació: $2 - 3 = -1$ i $2 \cdot 2 + 3 = 7$. Correcte.

**Resposta:** $(x, y) = (2, 3)$

**Igualació:** aïlla la mateixa incògnita a les dues equacions i iguala les dues expressions. Convé quan la mateixa incògnita s'aïlla fàcil a totes dues.

### Exercici resolt 61 — Per igualació

Resol $\begin{cases} y = 3x - 4 \\ y = x + 2 \end{cases}$.

**Solució.** La $y$ ja està aïllada a totes dues, així que igualem les dues expressions: $3x - 4 = x + 2$, d'on $2x = 6$ i $x = 3$. Aleshores $y = 3 + 2 = 5$. Comprovació: $3 \cdot 3 - 4 = 5$ i $3 + 2 = 5$. Correcte.

**Resposta:** $(x, y) = (3, 5)$

**Reducció:** suma o resta les dues equacions (multiplicant-les si cal) perquè una incògnita **desaparegui**. Convé quan els coeficients d'una incògnita són iguals o oposats.

### Exercici resolt 62 — Per reducció

Resol $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$.

**Solució.** Sumem les dues equacions: la $y$ desapareix. $2x = 14$, així que $x = 7$. De la primera, $7 + y = 10$, $y = 3$.

**Resposta:** $(x, y) = (7, 3)$

## Exercicis per fer

**63 Per substitució.** Resol i comprova:

(a) $\begin{cases} y = x + 1 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x = 2y \\ x + y = 9 \end{cases}$

**64 Per reducció.** Resol i comprova:

(a) $\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = -1 \end{cases}$

**65 Per igualació.** Resol: $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = x + 3 \end{cases}$

**66 El mètode que vulguis.** Resol pel camí que et sembli millor i justifica per què l'has triat:

(a) $\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ x - y = 1 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$

**67 Torna al problema de les monedes.** Resol $\begin{cases} x + y = 10 \\ x + 2y = 14 \end{cases}$ pel mètode que prefereixis i interpreta la solució.

**68 Tria raonada.** Per a cada sistema, digues quin mètode et convé *abans* de resoldre'l i per què: (a) una incògnita ja aïllada; (b) coeficients oposats en una incògnita.

**69 És un error?** En resoldre per reducció $\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases}$, l'Arnau *resta* les equacions i escriu $2y = 6$, $y = 3$. Comprova si és correcte i explica què ha passat amb els signes.

**70 Problema.** Dos cafès i un suc costen 5 €; un cafè i un suc costen 3 €. Quant val cada cosa? Planteja i resol.

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 8

**63** (a) $2x + (x+1) = 7 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$, $y = 3$. (b) $2y + y = 9 \Rightarrow 3y = 9 \Rightarrow y = 3$, $x = 6$.

**64** (a) sumant: $2x = 10$, $x = 5$, $y = 3$. (b) sumant: $3x = 6$, $x = 2$, $y = 3$.

**65** $2x - 1 = x + 3 \Rightarrow x = 4$, $y = 7$.

**66** (a) substitució amb $x = y + 1$: $3(y+1) + 2y = 13 \Rightarrow 5y = 10 \Rightarrow y = 2$, $x = 3$. (b) reducció (restant): $x = 3$, $y = 2$.

**67** Reducció (restant la primera de la segona): $y = 4$, i $x = 6$. Solució $(6, 4)$: 6 monedes d'1 € i 4 de 2 €.

**68** (a) substitució (una incògnita ja aïllada). (b) reducció (coeficients oposats permeten sumar i eliminar).

**69** **Correcte en el resultat, atenció al procés.** En restar, $(x+y) - (x-y) = 8 - 2$ dona $2y = 6$, $y = 3$; després $x = 5$. El pas dels signes és clau: $y - (-y) = 2y$. La solució $(5, 3)$ és correcta.

**70** Amb $x =$ cafè, $y =$ suc: $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$. Restant: $x = 2$; llavors $y = 1$. Un cafè 2 €, un suc 1 €.

**Notes per al professorat.**

- **Tres camins, un destí.** Convé resoldre un mateix sistema pels tres mètodes perquè l'alumnat vegi que coincideixen; l'objectiu competencial no és dominar-los tots per igual, sinó *triar* el més eficient (ex. 66, 68).
- **La tria del mètode (ex. 68)** és el saber d'ordre superior del bloc; és un ítem **N3**: no n'hi ha prou de resoldre, cal justificar per què aquell camí és el més curt.
- **L'exercici 69 no amaga cap error.** El procediment de l'Arnau és correcte: $(x+y) - (x-y) = 2y$. Per això l'ítem no es diu «Troba l'error» sinó «És un error?»: entrena a *comprovar* en comptes de donar per fet que hi ha trampa. El pas dels signes ($y - (-y) = 2y$) és, això sí, l'error més freqüent de la reducció quan es fa malament.
- **Comprovar sempre.** Substituir la solució en les *dues* equacions tanca cada exercici i reforça què és una solució.
- **DUA i tecnologia.** Els qui es bloquegen amb l'operatòria poden recolzar-se en un mètode únic ben après; l'Activitat 9 afegirà la visió gràfica, que dona sentit a tot plegat.